
Cours

du mercredi 22 novembre

Troisième partie 3. Adhérence.

2. ADHÉRENCE D'UNE PARTIE.

Corrections : exercice 3.2 (3).

Pour $f(x, y) = 2y^3 - x^2 - 3y^2$, $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) > 0\}$ dans $E = \mathbb{R}^2$: on peut poser $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) \geq 0\}$. Comme f est continue sur $\mathbb{R}^2$ et que F est définie par une inégalité large, nous savons que F est un fermé de $\mathbb{R}^2$. De plus $X \subset F$, donc nécessairement $\bar{X} \subset F$. On constate que $F = X \cup L$, où $L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 0\}$. Déjà, $X \subset \bar{X}$. Donc $X \subset \bar{X} \subset X \cup L$: donc pour déterminer exactement $\bar{X}$, la question qui se pose est de savoir quels $(x, y) \in L$ sont véritablement adhérents à X .

Pour $(x_0, y_0) \in L$ on a $f(x_0, y_0) = 0$. Et $(x_0, y_0) \in \bar{X} \iff \forall r > 0, X \cap B((x_0, y_0), r) \neq \emptyset$, c'est à dire $\exists (x, y) \in X \mid d((x, y), (x_0, y_0)) < r$, c'est à dire encore $\exists (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) > 0$ et $d((x, y), (x_0, y_0)) < r$.

On peut démontrer que pour tout $(x_0, y_0) \in L \setminus \{(0, 0)\}$, on a $(x_0, y_0) \in \bar{X}$, mais que $(0, 0) \notin \bar{X}$: donc en fait $\bar{X} = F \setminus \{(0, 0)\}$.

Inspirons-nous de la situation pour les fonctions d'une variable : si $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable et vérifie $g(t_0) = 0$, $g'(t_0) \neq 0$, alors il existe un $\varepsilon > 0$ assez petit tel que $g(t) > 0$ sur $]t_0; t_0 + \varepsilon[$ (lorsque $g'(t_0) > 0$), ou sur $]t_0 - \varepsilon; t_0[$ (lorsque $g'(t_0) < 0$). On en déduit qu'il existe bien des points s_n de plus en plus proche de t_0 tels que $g(s_n) > 0$, donc t_0 est adhérent à l'ensemble $\{s \in \mathbb{R} \mid g(s) > 0\}$.

En utilisant le schéma d'étude des fonctions de deux variables, on pense à dériver partiellement f , c'est à dire à dériver les applications partielles, pour se ramener à des fonctions d'une variable, et réutiliser l'idée du raisonnement précédent. Par exemple si $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \neq 0$, alors $\varphi : x \mapsto f(x, y_0)$ vérifie $\varphi(x_0) = 0$ et $\varphi'(x_0) \neq 0$, donc il existe une suite u_n de réels > 0 tels que $u_n \rightarrow 0$ et $\varphi(x_0 + u_n) = f(x_0 + u_n, y_0) > 0$ (si $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) > 0$), ou alors il existe une suite u_n de réels < 0 tels que $u_n \rightarrow 0$ et $f(x_0 + u_n, y_0) > 0$ (si $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) < 0$). Dans les deux cas on voit que $(x_0 + u_n, y_0) \in X$ et $(x_0 + u_n, y_0) \rightarrow (x_0, y_0)$, donc $(x_0, y_0) \in \bar{X}$. Le même raisonnement est valable lorsque $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$.

Il reste à considérer les $(x_0, y_0) \in L$ tels que $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$ (les points critiques de f situés sur l'ensemble de niveau L). On a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -2x$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 6y^2 - 6y = 6y(y - 1)$. Les PC de f sont donc $(0, 0)$ et $(0, 1)$. On a $f(0, 0) = 0$, donc $(0, 0) \in L$. Mais $f(0, 1) = -1$ donc $(0, 1) \notin L$. En fait pour (x, y) suffisamment proche de $(0, 0)$ on va voir que $f(x, y) \leq 0$, donc $(x, y) \notin X$. Ceci prouve que $(0, 0) \notin \bar{X}$, et pour finir $\bar{X} = F \setminus \{(0, 0)\}$.

Pour trouver le signe de $f(x, y)$ lorsque (x, y) est proche de $(0, 0)$ écrivons $f(x, y) = -x^2 - y^2(3 - 2y)$, donc dès que $3 - 2y \geq 0$ on a $f(x, y) \leq 0$ (et donc $(x, y) \notin X$). Par exemple pour $y \in]-1; 1[$ et x quelconque on a $3 - 2y \geq 1$ donc $f(x, y) \leq 0$. Alors $f \leq 0$ au voisinage de $(0, 0)$.

3. PARTIE DENSE DANS UNE AUTRE.

Exercice C.3 – Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que pour x, y quelconques on a $f(x + y) = f(x)f(y)$. On montre que f est reliée à l'exponentielle.

1. $f(0 + 0) = f(0)f(0)$, donc $f(0) = [f(0)]^2$, soit $f(0)$ racine de $P(t) = t^2 - t = t(t - 1)$: $f(0) \in \{0, 1\}$. Si $f(0) = 0$ alors pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x) = f(x + 0) = f(0)f(x) = 0 \times f(x) = 0$.

A partir de maintenant on suppose $f(0) \neq 0$, donc $f(0) = 1$

2. a. Soit $x \in \mathbb{R}$ un réel. Pour $n \in \mathbb{N}$ un entier naturel > 0 quelconque, on a $f(nx) = [f(x)]^n$ par récurrence sur n . En effet c'est clair pour $n = 1$, et $f((n+1)x) = f(x+nx) = f(x)f(nx)$, donc par HR $f((n+1)x) = f(x)[f(x)]^n$, ce qui donne bien $f((n+1)x) = [f(x)]^{n+1}$.

En particulier comme $x = 2\frac{x}{2}$, on a (*) $f(x) = [f(\frac{x}{2})]^2$, donc $f(x) \geq 0$. Supposons par l'absurde $f(x) = 0$: alors d'après (*) on a aussi $f(\frac{x}{2}) = 0$. Donc par récurrence on obtient $f(\frac{x}{2^k}) = 0$ pour tout entier $k \geq 0$. Par continuité de f en 0 cela donne à la limite $f(0) = 0$, ce qui a été exclus.

En posant $x' = \frac{x}{n}$ on a $nx' = x$, donc $f(x) = f(nx') = [f(x')]^n$. Puisque $f(x')$ est ≥ 0 et que $[f(x')]^n = f(x)$, on a $f(x') = \sqrt[n]{f(x)}$, soit $f(\frac{x}{n}) = \sqrt[n]{f(x)}$.

On a $f(x + (-x)) = f(x)f(-x)$, donc $f(0) = f(x)f(-x)$, et comme $f(0) = 1$ cela donne $f(-x) = \frac{1}{f(x)}$, ou encore $f(-x) = [f(x)]^{-1}$. Pour tout rationnel $r = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$ rappelons que $[f(x)]^r = (\sqrt[q]{f(x)})^p$. D'après ce qui précède $[f(x)]^r = (f(\frac{x}{q}))^p$. Si $p > 0$ on a vu que $(f(\frac{x}{q}))^p = f(p\frac{x}{q}) = f(rx)$. Si $p < 0$ alors $p = -p'$ avec $p' > 0$. Donc $(f(\frac{x}{q}))^{p'} =$

$f(p' \frac{x}{q}) = f(-rx) = \frac{1}{f(rx)}$. En passant à l'inverse on obtient $f(rx) = (f(\frac{x}{q}))^{-p'} = (f(\frac{x}{q}))^p$.

Dans tous les cas où $r \neq 0$ on a bien $f(rx) = [f(x)]^r$. Et si $r = 0$ la relation est vraie puisque $f(0) = 1$ et $y^0 = 1$ (au moins pour $y \neq 0...$).

b. Supposons $f(1) = 1$. Alors pour tout rationnel r on a $f(r) = f(r.1)$, donc $f(r) = f(1)^r$, et pour finir $f(r) = 1$ puisque $f(1) = 1$. Donc $f = 1$ sur l'ensemble $\mathbb{Q}$. Comme f est continue et $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ on obtient $f = 1$ sur $\mathbb{R}$.

3. Considérons la fonction $g(x) = \frac{f(x)}{\exp(Kx)}$, où $K = \ln(f(1))$. Alors g est continue comme quotient de deux fonctions continues. De plus

$$g(x+y) = \frac{f(x+y)}{\exp(K(x+y))} = \frac{f(x)f(y)}{\exp(Kx)\exp(Ky)} = g(x)g(y)$$

Alors g est continue, vérifie l'équation fonctionnelle avec $g(0) = 1$ et $g(1) = 1$: il résulte de ce qui précède que $g = 1$ sur $\mathbb{R}$. Donc $f(x) = \exp(Kx) = [f(1)]^x$ sur $\mathbb{R}$.

Un autre exemple de partie dense :

Soit $\mathcal{S}_0$ l'ensemble des suites numériques réelles qui tendent vers 0. Donc $\mathcal{S}_0$ est contenu dans l'ensemble $\mathcal{B}(\mathbb{N})$ des suites bornées. De plus $\mathcal{S}_0$ contient l'espace $\mathcal{S}_f$ des suites à support fini. Alors $\mathcal{S}_f$ est un sous-espace vectoriel dense dans $\mathcal{S}_0$ (on travaille dans l'EVN $(\mathcal{B}(\mathbb{N}), \|\cdot\|_\infty)$). Pour toute suite u qui tend vers 0 et pour tout entier n , soit u^n "la suite u tronquée au rang n ", i.e. la suite qui à l'entier k vaut u_k pour $k \leq n$, et 0 si $k > n$. Donc $u^n \in \mathcal{S}_f$. De plus $u - u^n$ est la suite u , dans laquelle on a annulé tous les termes entre 0 et n , et conservé les termes d'après. Alors $\|u - u^n\|_\infty = \sup\{0, 0, \dots, 0, |u_{n+1}|, |u_{n+2}|, \dots\}$. Par hypothèse $u \rightarrow 0$. Donc pour $r > 0$ fixé il existe $n = n_r \in \mathbb{N}$ tel que si $m \geq n$ on a $|u_m| \leq r$. Et cela nous donne $\|u - u^n\|_\infty \leq r$, et même $\|u - u^m\|_\infty \leq r$ pour tout $m \geq n$. Ainsi $u^n \rightarrow u$. Pour tout élément $u \in \mathcal{S}_0$ nous avons construit (par troncature) une suite u^n d'éléments de $\mathcal{S}_f$ telle que $u^n \rightarrow u$: donc $\mathcal{S}_f$ est dense dans $\mathcal{S}_0$. NB : on travaille ici avec des suites de ... suites !

4. VALEURS D'ADHÉRENCES D'UNE SUITE.

Définition 4.1. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E . Un point $u \in E$ est appelé *valeur d'adhérence* (vad) de $(u_n)_{n \geq 0}$ lorsque u est limite d'une sous-suite de $(u_n)_{n \geq 0}$.

Exemple 4.2. Considérons la suite définie pour tout $n \geq 0$ par $u_n = (1 + (-1)^n) \frac{n}{1+n}$. Alors la suite des termes de rang impair est constamment nulle donc tend vers 0 : 0 est vad de $(u_n)_{n \geq 0}$. Et la suite des termes de rang pair vaut $\frac{2n}{1+n}$, donc tend vers 2 (sans jamais l'atteindre!). Ainsi 2 est également une vad de $(u_n)_{n \geq 0}$. On remarque que 2 est un point d'accumulation de l'ensemble des valeurs $\text{Val}(u)$, mais au contraire 0 est un point isolé de $\text{Val}(u)$.

Lemme 4.3. Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E . On suppose que $u_n \rightarrow \ell$. Alors ℓ est valeur d'adhérence de u , et c'est la seule : en fait toute sous-suite de u tend vers ℓ .

Démonstration. Bien sûr u est une suite extraite de u : donc ℓ est vad de u .

Réciproquement, soit $u' = (u_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ une suite extraite de u (au moyen de l'extractrice φ). Comme $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante, la relation $\varphi(n) \geq n$ est vraie par récurrence pour tout entier $n \geq 0$. Soit $r > 0$ fixé : il existe donc $N \in \mathbb{N}$ tel que u_n est r -proche de ℓ pour tout $n \geq N$. Alors a fortiori pour tout $n \geq N$ on a $\varphi(n) \geq n \geq N$ et donc $u_{\varphi(n)}$ est r -proche de ℓ : donc $u'_n \rightarrow \ell$. $\square$

On peut résumer les propriétés des suites extraites dans l'énoncé ci-dessous :

Proposition 4.4 (propriétés des suites extraites). *Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite d'un EVN (E, N) . Soit $u' = (u_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ une suite extraite de u (au moyen de l'extractrice φ).*

- (1) *Notons $\text{Val}(u)$ l'ensemble des valeurs de u , c'est à dire $\text{Val}(u) = \{u_n : n \in \mathbb{N}\}$. Alors $\text{Val}(u') \subset \text{Val}(u)$. En particulier si u est bornée alors u' est bornée.*
- (2) *Si $u_n \rightarrow \ell$ alors $u'_n \rightarrow \ell$.*
- (3) *Si u'' est extraite de u' (au moyen de l'extractrice ψ), alors u'' est extraite de u , avec $\varphi \circ \psi$ comme extractrice.*

Le point (3) donne :

Corollaire 4.5. *Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E . Soit u' une suite extraite de u . Alors toute valeur d'adhérence de u' est valeur d'adhérence de u .*

Lemme 4.6. *Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E . Alors un point $\ell \in E$ est valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \geq 0}$ si et seulement si la propriété suivante est vérifiée :*

$$\forall r > 0, \text{ l'ensemble } I(r, \ell) = \{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, \ell) < r\} \text{ est infini.}$$

(On ne demande pas qu'il y ait une infinité de *termes* dans la boule de rayon r - mais, plus faiblement, qu'il y ait une infinité de *rangs* pour lesquels le terme correspondant est dans la boule de rayon r .)

Démonstration. Supposons d'abord que $\ell \in E$ est valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \geq 0}$, donc il existe une extractrice $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $u_{\varphi(n)} \rightarrow \ell$. Fixons $r > 0$: alors on a $d(u_{\varphi(k)}, \ell) < r$ pour tout $k \geq N_r$. Donc l'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, \ell) < r\}$ contient tous les entiers de la forme $n = \varphi(k)$, pour $k \geq N_r$. Cet ensemble est infini, puisque φ est strictement croissante, donc injective.

Réciproquement supposons que $\forall r > 0$, l'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, \ell) < r\}$ est infini.. Discrétisons r . Pour tout entier $k \geq 0$ l'ensemble $I_k = \{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, \ell) < \frac{1}{2^k}\}$ est infini. On remarque que $I_0 \supset I_1 \supset \dots \supset I_k \supset \dots$. On montre par récurrence qu'il existe une suite strictement croissante d'entiers $n_0 < n_1 < \dots < n_k < \dots$ telle que pour tout k on a $n_k \in I_k$. En effet pour définir de proche en proche les n_k on peut prendre $n_0 =$ n'importe quel élément de I_0 (par exemple le plus petit), puis, lorsque $n_0, \dots, n_k$ ont été définis, on remarque que l'ensemble infini I_{k+1} doit contenir un entier n_{k+1} strictement supérieur à n_k . La fonction $\varphi(k) = n_k$ est strictement croissante et la sous-suite $u \circ \varphi$ vérifie $d(u_{\varphi(n)}, \ell) < \frac{1}{2^n}$, donc ℓ est valeur d'adhérence de u . $\square$

Remarque 4.7. Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E et soit $\ell \in E$ un point fixé. Si $I(\ell) = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n = \ell\}$ est infini alors u a une sous-suite constamment égale à ℓ ! Donc évidemment est ℓ est vad de u .

Supposons maintenant que $I(\ell)$ soit fini : la suite u ne prend la valeur ℓ qu'un nombre fini de fois. C'est le cas par exemple lorsque ℓ n'est pas une valeur de u : les propriétés suivantes sont alors équivalentes :

- (1) pour tout $r > 0$, l'ensemble $I(r, \ell)$ est infini
- (2) pour tout $r > 0$, l'ensemble $I(r, \ell)$ est non vide

En effet, en supposant que (1) est faux, il existe un $r_0 > 0$ tel que $I(r_0, \ell)$ est fini. Notons $n_1, \dots, n_k$ ses éléments. On a $\|u_{n_i} - \ell\| < r_0$ et $\|u_m - \ell\| \geq r_0$ pour $m \notin \{n_1, \dots, n_k\}$. Comme on suppose que u_n ne prend jamais la valeur ℓ on a $\|u_{n_i} - \ell\| > 0$ pour tout $i = 1, \dots, k$. Soit alors r le minimum des nombres $\|u_{n_i} - \ell\|$: donc $r > 0$. Alors $I(r, \ell)$ est vide : donc (2) est faux.

Corollaire 4.8. *L'ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite est toujours fermé, ce fermé est contenu dans l'adhérence de l'ensemble des valeurs de la suite.*

Démonstration. Soit ℓ une vad de u , donc ℓ est limite d'une sous-suite u' de u . On a donc $\ell \in \overline{\text{Val}(u')}$. Mais $\text{Val}(u') \subset \text{Val}(u)$ et donc par croissance de l'adhérence $\overline{\text{Val}(u')} \subset \overline{\text{Val}(u)}$.

Pour montrer que l'ensemble des vad est fermé, montrons que son complémentaire est ouvert. Soit $v \in E$ qui n'est pas vad de u . Donc il existe un $r_0 > 0$ tel que $\{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, v) < r_0\}$ est fini. Mais alors pour tout w dans la boule ouverte $B(v, r_0)$ en posant $r_w = r_0 - d(v, w)$ (qui est > 0) on a $B(w, r_w) \subset B(v, r_0)$, et donc $\{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, w) < r_w\}$ est fini. Ainsi aucun $w \in B(v, r_0)$ n'est vad de u , et le complémentaire de l'ensemble des vad est voisinage de v . $\square$

Ceci entraîne l'une des inclusions du résultat suivant, qui décrit exactement l'ensemble des vad d'une suite donnée. Pour l'autre inclusion on utilise le Lemme 4.6.

Proposition 4.9. *Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E . Pour tout $n_0 \geq 0$ fixé soit $F_{n_0} = \overline{\{u_{n_0}, u_{n_0+1}, \dots\}}$. Alors l'ensemble des valeurs d'adhérences de $(u_n)_{n \geq 0}$ est $\bigcap_{n \geq 0} F_n$.*

Pour la prochaine fois : exercice 3.6.